11. Cho $D(r) = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq r^2\}$ và $u(x, y)$ là hàm điều hoà không phải hằng số trong đĩa $D(1)$. Đặt $\phi(r) = \max_{(x,y)\in\partial D(r)} u(x, y)$ với mọi $0 \leq r \leq 1$. Chứng minh rằng

    (a) u không phải là hằng số trong mỗi đĩa $D(r), \forall 0 < r < 1$.

    (b) $\phi(r)$ không giảm trong $[0, 1]$.

    (c) $\phi(r)$ tăng chặt trong $[0, 1]$.

Lời giải bổ sung — Bài tập 11 · Mục 5.5.3

Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.

Nếu u hằng trên một đĩa mở, tính giải tích và liên thông suy hằng trên toàn $D(1)$, trái giả thiết. Với $0 < r_1 < r_2$, cực đại trên $\overline{D}(r_1)$ nhỏ nghiêm ngặt cực đại trên $\overline{D}(r_2)$: nếu bằng nhau, u đạt cực đại ở điểm nội của đĩa lớn nên hằng. Với $r_1 = 0$, dùng cực đại mạnh tương tự. Vì vậy ϕ tăng nghiêm ngặt, kéo theo không giảm.